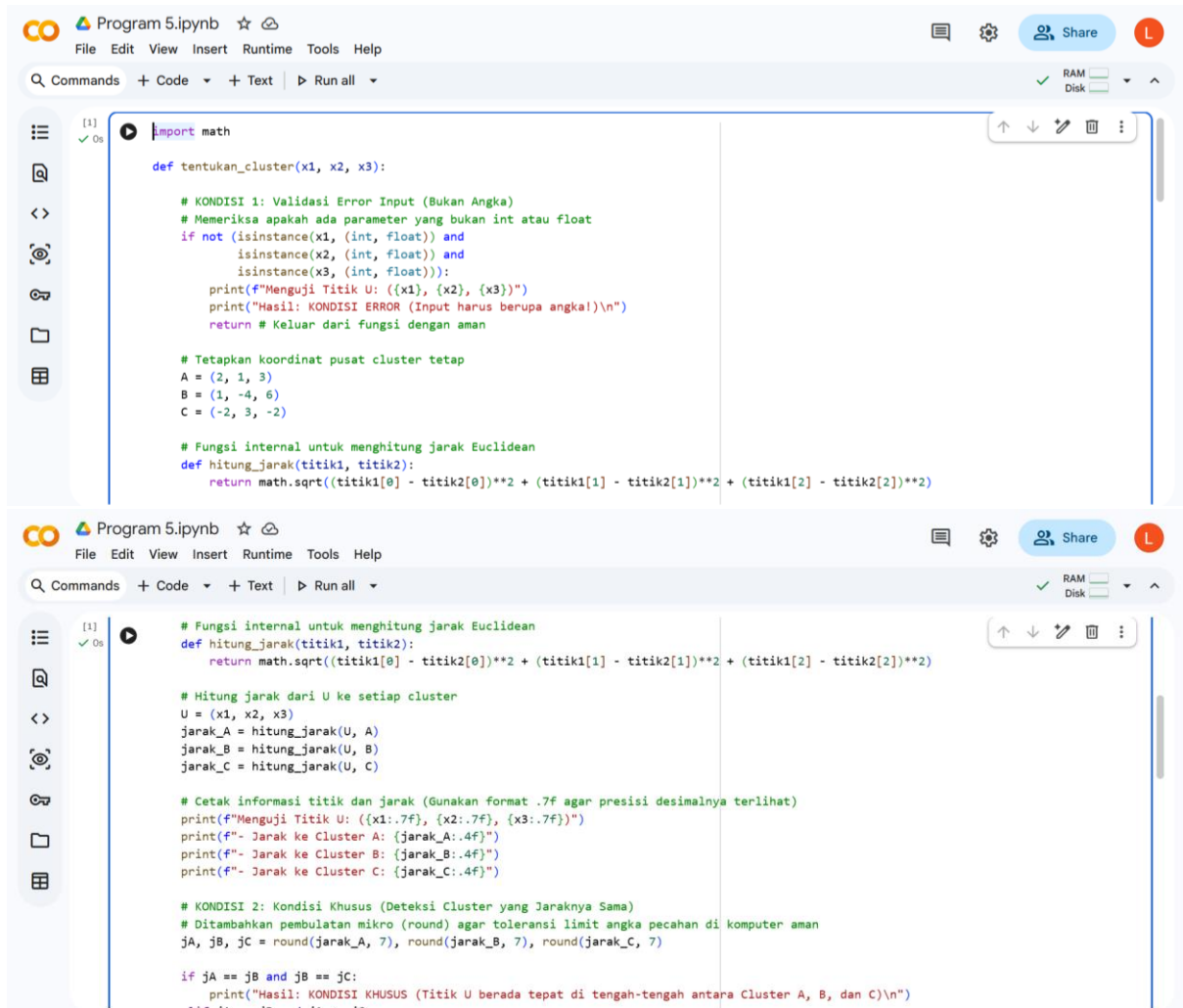


PROGRAM 5

Kodingan:



```
[1] ✓ 0s
import math

def tentukan_cluster(x1, x2, x3):

    # KONDISI 1: Validasi Error Input (Bukan Angka)
    # Periksa apakah ada parameter yang bukan int atau float
    if not (isinstance(x1, (int, float)) and
            isinstance(x2, (int, float)) and
            isinstance(x3, (int, float))):
        print(f"Menguji Titik U: ({x1}, {x2}, {x3})")
        print("Hasil: KONDISI ERROR (Input harus berupa angka!)\n")
        return # Keluar dari fungsi dengan aman

    # Tetapkan koordinat pusat cluster tetap
    A = (2, 1, 3)
    B = (1, -4, 6)
    C = (-2, 3, -2)

    # Fungsi internal untuk menghitung jarak Euclidean
    def hitung_jarak(titik1, titik2):
        return math.sqrt((titik1[0] - titik2[0])**2 + (titik1[1] - titik2[1])**2 + (titik1[2] - titik2[2])**2)

    # Fungsi internal untuk menghitung jarak Euclidean
    def hitung_jarak(titik1, titik2):
        return math.sqrt((titik1[0] - titik2[0])**2 + (titik1[1] - titik2[1])**2 + (titik1[2] - titik2[2])**2)

    # Hitung jarak dari U ke setiap cluster
    U = (x1, x2, x3)
    jarak_A = hitung_jarak(U, A)
    jarak_B = hitung_jarak(U, B)
    jarak_C = hitung_jarak(U, C)

    # Cetak informasi titik dan jarak (Gunakan format .7f agar presisi desimalnya terlihat)
    print(f"Menguji Titik U: ({x1:.7f}, {x2:.7f}, {x3:.7f})")
    print(f"- Jarak ke Cluster A: {jarak_A:.4f}")
    print(f"- Jarak ke Cluster B: {jarak_B:.4f}")
    print(f"- Jarak ke Cluster C: {jarak_C:.4f}")

    # KONDISI 2: Kondisi Khusus (Deteksi Cluster yang Jaraknya Sama)
    # Ditambahkan pembulatan mikro (round) agar toleransi limit angka pecahan di komputer aman
    jA, jB, jC = round(jarak_A, 7), round(jarak_B, 7), round(jarak_C, 7)

    if jA == jB and jB == jC:
        print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U berada tepat di tengah-tengah antara Cluster A, B, dan C)\n")
```

```
Program 5.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help

Q Commands + Code + Text Run all

# KONDISI 2: Kondisi Khusus (Deteksi Cluster yang Jaraknya Sama)
# Ditambahkan pembulatan mikro (round) agar toleransi limit angka pecahan di komputer aman
jA, jB, jC = round(jarak_A, 7), round(jarak_B, 7), round(jarak_C, 7)

if jA == jB and jB == jC:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U berada tepat di tengah-tengah antara Cluster A, B, dan C)\n")
elif jA == jB and jA <= jC:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER B)\n")
elif jA == jC and jA <= jB:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER C)\n")
elif jB == jC and jB <= jA:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER B dan CLUSTER C)\n")

# KONDISI 3: Kondisi Normal (Satu Cluster Terdekat)
elif jA < jB and jA < jC:
    print("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER A)\n")
elif jB < jC:
    print("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER B)\n")
else:
    print("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER C)\n")
```

```
Program 5.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help

Q Commands + Code + Text Run all

if jA == jB and jB == jC:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U berada tepat di tengah-tengah antara Cluster A, B, dan C)\n")
elif jA == jB and jA <= jC:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER B)\n")
elif jA == jC and jA <= jB:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER C)\n")
elif jB == jC and jB <= jA:
    print("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER B dan CLUSTER C)\n")

# KONDISI 3: Kondisi Normal (Satu Cluster Terdekat)
elif jA < jB and jA < jC:
    print("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER A)\n")
elif jB < jC:
    print("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER B)\n")
else:
    print("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER C)\n")

# UJI COBA
tentukan_cluster(0, 2, 0.5)
tentukan_cluster(-1, 2, -1)
tentukan_cluster("Lanang", 3, 5)
```

Hasil *Running*:

```
Program 5.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help

Q Commands + Code + Text Run all

Menguji Titik U: (0.0000000, 2.0000000, 0.5000000)
- Jarak ke Cluster A: 3.3541
- Jarak ke Cluster B: 8.2006
- Jarak ke Cluster C: 3.3541
Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER C)

Menguji Titik U: (-1.0000000, 2.0000000, -1.0000000)
- Jarak ke Cluster A: 5.0990
- Jarak ke Cluster B: 9.4340
- Jarak ke Cluster C: 1.7321
Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER C)

Menguji Titik U: (Lanang, 3, 5)
Hasil: KONDISI ERROR (Input harus berupa angka!)
```